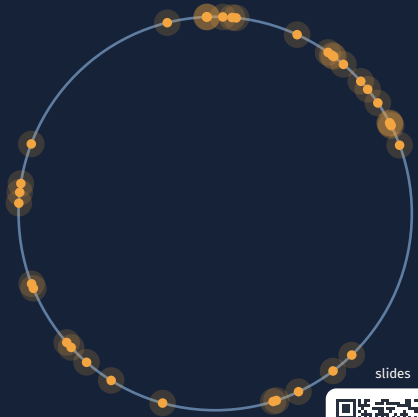
Sincronización

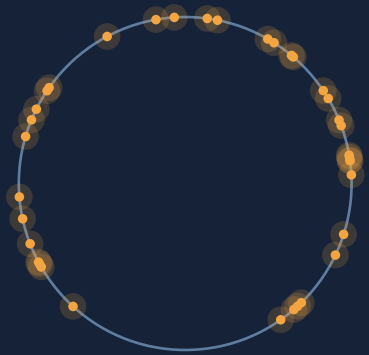
Pablo Groisman

2do Encuentro Interdisciplinario
de Física y Matemática
Universidad Nacional de La Plata



slides

1
Sincronización



Aplausos

Sincronización en todas partes

- Luciérnagas que destellan juntas.
- Células marcapasos del corazón.
- Neuronas que disparan al unísono.
- Grillos que cantan a coro.
- Aplausos que se acompasan.
- Metrónomos sobre una tabla.
- Generadores de la red eléctrica.
- Láseres y superconductores.
- Relojes de una red de computadoras.
- Bandadas, cardúmenes, enjambres de robots.

Sincronización en todas partes

- Luciérnagas que destellan juntas.
- Células marcapasos del corazón.
- Neuronas que disparan al unísono.
- Grillos que cantan a coro.
- Aplausos que se acompasan.
- Metrónomos sobre una tabla.
- Generadores de la red eléctrica.
- Láseres y superconductores.
- Relojes de una red de computadoras.
- Bandadas, cardúmenes, enjambres de robots.

no hay líder

Sincronización en todas partes

- Luciérnagas que destellan juntas.
- Células marcapasos del corazón.
- Neuronas que disparan al unísono.
- Grillos que cantan a coro.
- Aplausos que se acompasan.
- Metrónomos sobre una tabla.
- Generadores de la red eléctrica.
- Láseres y superconductores.
- Relojes de una red de computadoras.
- Bandadas, cardúmenes, enjambres de robots.

no hay líder

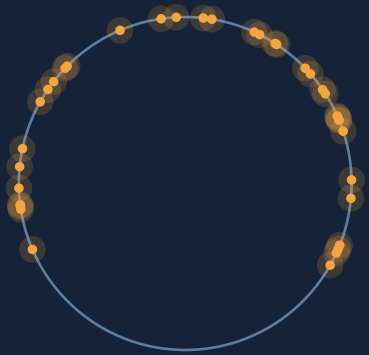
Cada uno sólo “escucha” a algunos vecinos

El orden global surge espontaneamente

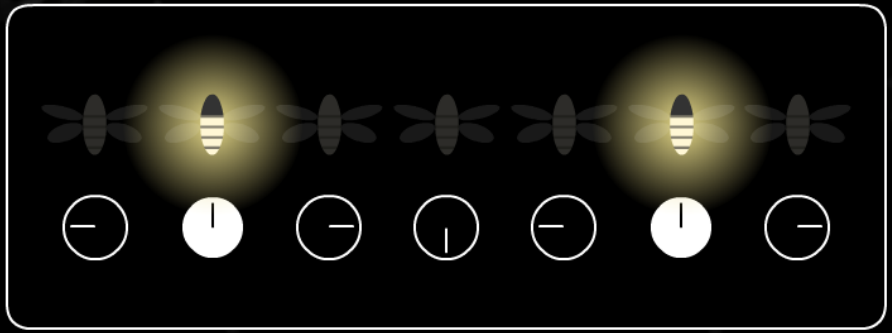
¿Cómo es posible? ¿Siempre ocurre?

2

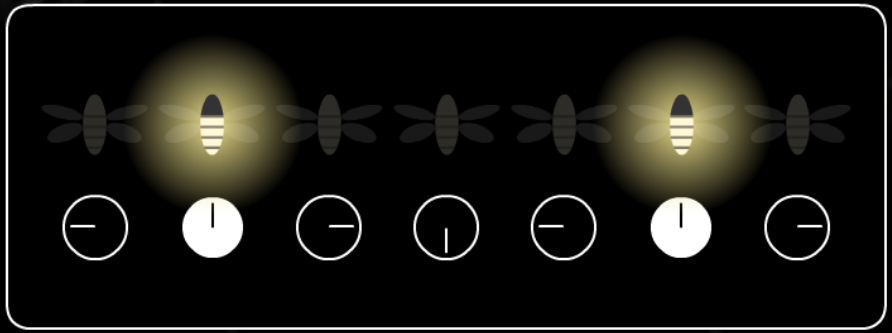
Las luciérnagas



Cada luciérnaga lleva un reloj

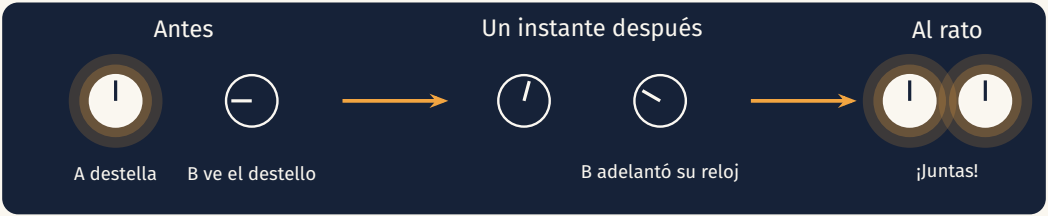


Cada luciérnaga lleva un reloj

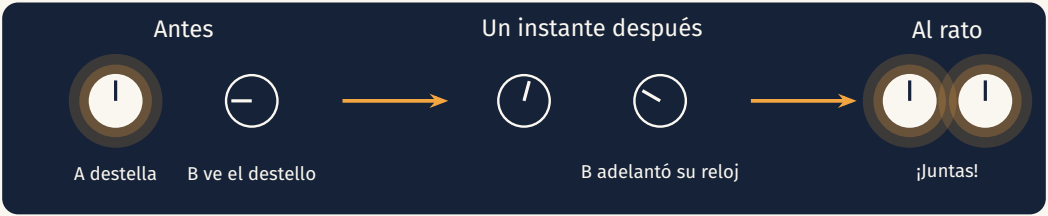


- La aguja gira siempre a la misma velocidad.
- Cuando llega a las 12, la luciérnaga **destella** y el reloj vuelve a empezar.

La regla: si veo un destello, me apuro un poquito



La regla: si veo un destello, me apuro un poquito



- Cada luciérnaga sólo reacciona a lo que ve. Nadie conoce el “plan”.

Un reloj es un punto en un círculo que evoluciona en el tiempo

hacia dónde apunta su aguja = ángulo θ = la *fase*.

Enjambre de n luciérnagas = nube de n puntos girando en un círculo:

$$\theta_1(t),\ \theta_2(t),\ \ldots,\ \theta_n(t).$$

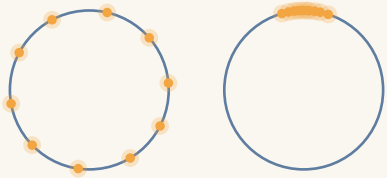
Un reloj es un punto en un círculo que evoluciona en el tiempo

hacia dónde apunta su aguja = ángulo θ = la *fase*.

Enjambre de n luciérnagas = nube de n puntos girando en un círculo:

$$\theta_1(t),\ \theta_2(t),\ \ldots,\ \theta_n(t).$$

Sincronización $=$ todos los puntos juntos.



Desordenadas Sincronizadas

Kuramoto (1975): la versión suave de la regla

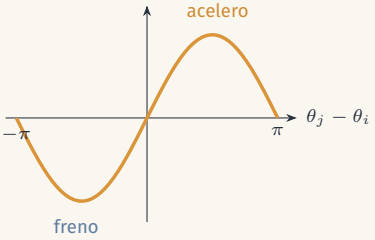
En lugar de “saltos” en cada destello, un empujoncito suave y continuo:

$$\underbrace{\frac{d\theta_i}{dt}}_{\text{velocidad de mi aguja}} = \underbrace{\omega}_{\text{velocidad propia}}$$

Kuramoto (1975): la versión suave de la regla

En lugar de “saltos” en cada destello, un empujoncito suave y continuo:

$$\underbrace{\frac{d\theta_i}{dt}}_{\text{velocidad de mi aguja}} = \underbrace{\omega}_{\text{velocidad propia}} + \underbrace{\sum_j \sin(\theta_j - \theta_i)}_{\text{lo que me dice el resto}}$$



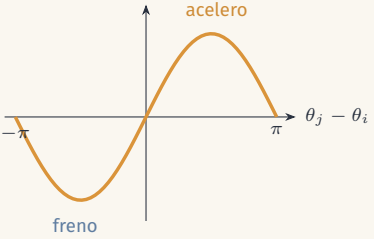
Kuramoto (1975): la versión suave de la regla

En lugar de “saltos” en cada destello, un empujoncito suave y continuo:

$$\underbrace{\frac{d\theta_i}{dt}}_{\text{velocidad de mi aguja}} = \underbrace{\omega}_{\text{velocidad propia}} + \underbrace{\sum_j \sin(\theta_j - \theta_i)}_{\text{lo que me dice el resto}}$$

- Si el resto va **adelante**, **acelero**.
- Si va **atrás**, **freno**.
- Si estamos casi opuestos, casi no me afecta.

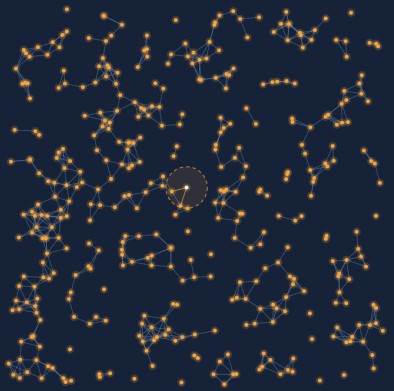
Mirando desde un reloj que gira con velocidad ω, podemos olvidarnos de ω.



¿Quién ve a quién? Un grafo

Las luciérnagas no ven a todo el enjambre: ven a las que tienen cerca.

Grafo: un vértice por luciérnaga, y una arista entre dos que se ven.

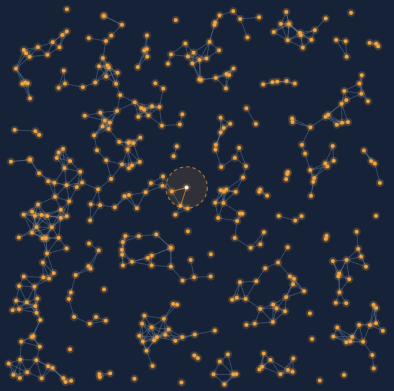


¿Quién ve a quién? Un grafo

Las luciérnagas no ven a todo el enjambre: ven a las que tienen cerca.

Grafo: un vértice por luciérnaga, y una arista entre dos que se ven.

¿Para qué grafos el enjambre siempre se sincroniza?



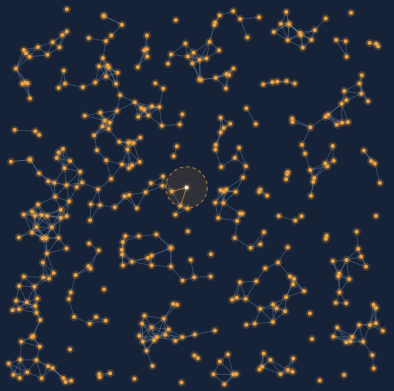
¿Quién ve a quién? Un grafo

Las luciérnagas no ven a todo el enjambre: ven a las que tienen cerca.

Grafo: un vértice por luciérnaga, y una arista entre dos que se ven.

¿Para qué grafos el enjambre siempre se sincroniza?

¿Qué propiedades del grafo determinan los posibles equilibrios?



Kuramoto en grafos

$$\underbrace{\frac{d\theta_i}{dt}}_{\text{velocidad de mi aguja}} = \underbrace{\omega}_{\text{velocidad propia}}$$

Kuramoto en grafos

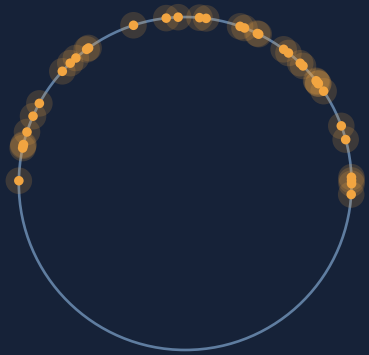
$$\underbrace{\frac{d\theta_i}{dt}}_{\text{velocidad de mi aguja}} = \underbrace{\omega}_{\text{velocidad propia}} + \underbrace{\sum_{j \text{ vecina de } i} \sin(\theta_j - \theta_i)}_{\text{lo que me dicen mis vecinas}}$$

Kuramoto en grafos

$$\underbrace{\frac{d\theta_i}{dt}}_{\text{velocidad de mi aguja}} = \underbrace{\sum_{j \text{ vecina de } i} \sin(\theta_j - \theta_i)}_{\text{lo que me dicen mis vecinas}}$$

3

¿Siempre se sincronizan?

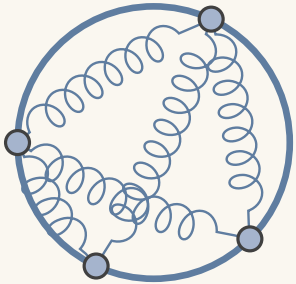


Resortes entre vecinas

Aristas como resortes (de longitud natural 0)

La **energía**:

$$E(\theta) \;=\; \sum_{i,j \text{ vecinas}} \big(1 - \cos(\theta_i - \theta_j)\big).$$



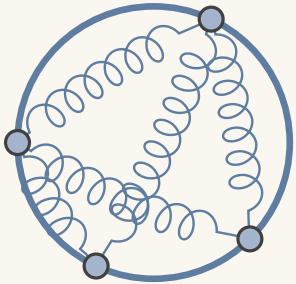
Resortes entre vecinas

Aristas como resortes (de longitud natural 0)

La **energía**:

$$E(\theta) \;=\; \sum_{i,j \text{ vecinas}} \big(1-\cos(\theta_i-\theta_j)\big).$$

El largo de cada resorte, al cuadrado, es $2\big(1-\cos(\theta_i-\theta_j)\big)$



Resortes entre vecinas

Aristas como resortes (de longitud natural 0)

La **energía**:

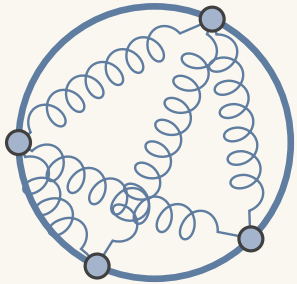
$$E(\theta) \;=\; \sum_{i,j \text{ vecinas}} \big(1-\cos(\theta_i-\theta_j)\big).$$

El largo de cada resorte, al cuadrado, es $2\big(1-\cos(\theta_i-\theta_j)\big)$

Flujo gradiente:

$$\frac{d}{dt}\theta \;=\; -\nabla E(\theta).$$

¡Es Kuramoto!



Resortes entre vecinas

Aristas como resortes (de longitud natural 0)

La **energía**:

$$E(\theta) \;=\; \sum_{i,j \text{ vecinas}} \big(1-\cos(\theta_i-\theta_j)\big).$$

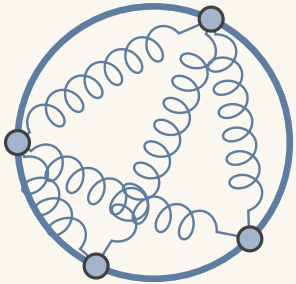
El largo de cada resorte, al cuadrado, es $2\big(1-\cos(\theta_i-\theta_j)\big)$

Flujo gradiente:

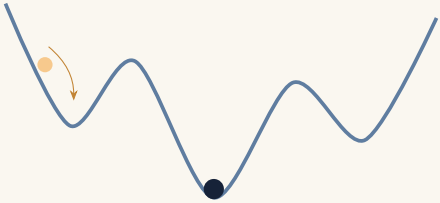
$$\frac{d}{dt}\theta \;=\; -\nabla E(\theta).$$

¡Es Kuramoto!

$$\frac{d}{dt}E(\theta) \;=\; -\big\|\nabla E(\theta)\big\|^2.$$



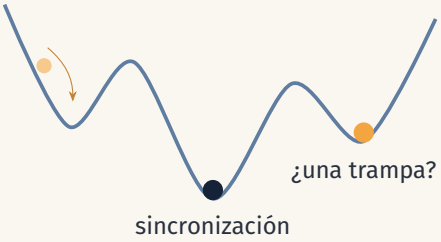
Una bolita en el paisaje de energía



sincronización

¿Hay trampas? Depende del grafo.

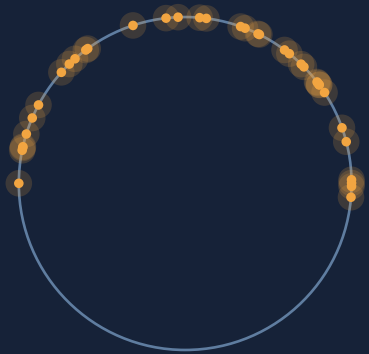
Una bolita en el paisaje de energía



¿Hay trampas? Depende del grafo.

Interludio

Completación de matrices



Cambio de escenario: completación de matrices

Problema. Reconstruir una matriz M viendo sólo un subconjunto Ω de sus entradas.

Hipótesis. M tiene **rango bajo**.

Cambio de escenario: completación de matrices

Problema. Reconstruir una matriz M viendo sólo un subconjunto Ω de sus entradas.

Hipótesis. M tiene **rango bajo**.

- **Factorización:** escribir $M = UV^T$ con pocas columnas y minimizar

$$\sum_{(k,l)\in\Omega} \left|M_{kl} - (UV^T)_{kl}\right|^2 \qquad \text{por descenso de gradiente.}$$

  Escala a matrices enormes… pero **no es convexo**.

Cambio de escenario: completación de matrices

Problema. Reconstruir una matriz M viendo sólo un subconjunto Ω de sus entradas.

Hipótesis. M tiene **rango bajo**.

- **Factorización:** escribir $M = UV^T$ con pocas columnas y minimizar

$$\sum_{(k,l)\in\Omega} \left|M_{kl} - (UV^T)_{kl}\right|^2 \qquad \text{por descenso de gradiente.}$$

  Escala a matrices enormes… pero **no es convexo**.

¿Hay trampas?

El Netflix Prize (2006–2009)

- Premio: **un millón de dólares** a quien mejorara en 10 % el predictor de calificaciones de Netflix.
- Datos: matriz de $\sim$480.000 usuarios $\times$ 17.000 películas, con sólo el **1 %** de las entradas observadas ($\sim$100 millones de calificaciones). Predecir el resto.

El Netflix Prize (2006–2009)

- Premio: **un millón de dólares** a quien mejorara en 10 % el predictor de calificaciones de Netflix.
- Datos: matriz de $\sim$480.000 usuarios $\times$ 17.000 películas, con sólo el **1 %** de las entradas observadas ($\sim$100 millones de calificaciones). Predecir el resto.

Hipótesis de rango bajo: los gustos se explican por pocos factores latentes (acción, drama, humor, …):

$$\text{usuario } k \mapsto a_k \in \mathbb{R}^r, \qquad \text{película } l \mapsto b_l \in \mathbb{R}^r, \qquad \text{calificación} \approx \langle a_k, b_l \rangle,$$

con r del orden de decenas.

Matrices de fases tienen rango bajo

$$\theta = (\theta_i)_i \qquad \rightarrow \qquad c = (\cos\theta_i)_i, \quad s = (\sin\theta_i)_i.$$

Matrices de fases tienen rango bajo

$$\theta = (\theta_i)_i \qquad \rightarrow \qquad c = (\cos\theta_i)_i, \quad s = (\sin\theta_i)_i.$$

$$\sin(a-b) = \sin a \cos b - \cos a \sin b, \qquad \cos(a-b) = \cos a \cos b + \sin a \sin b$$

Matrices de fases tienen rango bajo

$$\theta = (\theta_i)_i \qquad \rightarrow \qquad c = (\cos\theta_i)_i, \quad s = (\sin\theta_i)_i.$$

$$\sin(a-b) = \sin a \cos b - \cos a \sin b, \qquad \cos(a-b) = \cos a \cos b + \sin a \sin b$$

$$S(\theta) := \big(\sin(\theta_i - \theta_j)\big)_{i,j} = s\,c^T - c\,s^T, \qquad C(\theta) := \big(\cos(\theta_i - \theta_j)\big)_{i,j} = c\,c^T + s\,s^T.$$

Matrices de fases tienen rango bajo

$$\theta = (\theta_i)_i \qquad \to \qquad c = (\cos\theta_i)_i, \quad s = (\sin\theta_i)_i.$$

$$\sin(a-b) = \sin a \cos b - \cos a \sin b, \qquad \cos(a-b) = \cos a \cos b + \sin a \sin b$$

$$S(\theta) := \big(\sin(\theta_i - \theta_j)\big)_{i,j} = s\,c^T - c\,s^T, \qquad C(\theta) := \big(\cos(\theta_i - \theta_j)\big)_{i,j} = c\,c^T + s\,s^T.$$

Rango ≤ 2.

Sincronización de fases como completación

Problema de sincronización de fases: hay fases desconocidas $\theta^\star$, y para cada par de *vecinas* i, j del grafo se mide la diferencia $\theta_i^\star - \theta_j^\star$, es decir, las entradas (i, j) de $C(\theta^\star)$ y $S(\theta^\star)$.

Recuperar $\theta^\star =$ **completar una matriz de rango bajo**

(con patrón de observaciones $\Omega = \{\text{pares de vecinas}\}$).

Sincronización de fases como completación

Problema de sincronización de fases: hay fases desconocidas $\theta^\star$, y para cada par de *vecinas* i, j del grafo se mide la diferencia $\theta_i^\star - \theta_j^\star$, es decir, las entradas (i,j) de $C(\theta^\star)$ y $S(\theta^\star)$.

Recuperar $\theta^\star$ = **completar una matriz de rango bajo**

(con patrón de observaciones $\Omega = \{\text{pares de vecinas}\}$).

Factorización: con $\varphi = \theta - \theta^\star$, minimizar

$$\sum_{i,j \text{ vecinas}} \Big[\big(C(\theta) - C(\theta^\star)\big)_{ij}^2 + \big(S(\theta) - S(\theta^\star)\big)_{ij}^2 \Big] \;=\; 2 \sum_{i,j \text{ vecinas}} \big(1 - \cos(\varphi_i - \varphi_j)\big) \;=\; 2\,E(\varphi).$$

Sincronización de fases como completación

Problema de sincronización de fases: hay fases desconocidas $\theta^\star$, y para cada par de *vecinas* i, j del grafo se mide la diferencia $\theta_i^\star - \theta_j^\star$, es decir, las entradas (i,j) de $C(\theta^\star)$ y $S(\theta^\star)$.

Recuperar $\theta^\star$ = **completar una matriz de rango bajo**

(con patrón de observaciones $\Omega = \{\text{pares de vecinas}\}$).

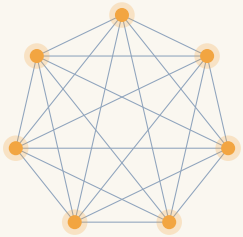
Factorización: con $\varphi = \theta - \theta^\star$, minimizar

$$\sum_{i,j \text{ vecinas}} \Big[\big(C(\theta) - C(\theta^\star)\big)_{ij}^2 + \big(S(\theta) - S(\theta^\star)\big)_{ij}^2 \Big] \;=\; 2 \sum_{i,j \text{ vecinas}} \big(1 - \cos(\varphi_i - \varphi_j)\big) \;=\; 2\,E(\varphi).$$

¡El objetivo de completación ES la energía de Kuramoto!

Si todas se ven entre sí: siempre sincronizan

Si cada luciérnaga ve a **todas** las demás (**grafo completo**), no hay trampas: desde casi cualquier estado inicial, el enjambre se sincroniza.



El grafo completo sincroniza (I)

Parámetro de orden

$$r(\theta) \;=\; \frac{1}{n}\sum_{j=1}^{n} e^{\mathrm{i}\theta_j} \;\in\; \mathbb{C}, \qquad |r| \in [0,1].$$

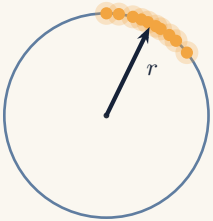
centro de masa de los puntos $e^{\mathrm{i}\theta_j}$ en el círculo.

El grafo completo sincroniza (I)

Parámetro de orden

$$r(\theta) \;=\; \frac{1}{n}\sum_{j=1}^{n} e^{\mathrm{i}\theta_j} \;\in\; \mathbb{C}, \qquad |r| \in [0,1].$$

centro de masa de los puntos $e^{\mathrm{i}\theta_j}$ en el círculo.



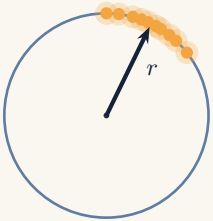
Fases casi sincronizadas: $|r| \approx 0.97$.

El grafo completo sincroniza (I)

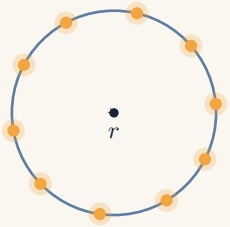
Parámetro de orden

$$r(\theta) \;=\; \frac{1}{n}\sum_{j=1}^{n} e^{\mathrm{i}\theta_j} \;\in\; \mathbb{C}, \qquad |r| \in [0,1].$$

centro de masa de los puntos $e^{\mathrm{i}\theta_j}$ en el círculo.



Fases casi sincronizadas: $|r| \approx 0.97$.



Fases desparramadas: $|r| \approx 0.02$.

El grafo completo sincroniza (II)

Identidad mágica:

$$n^2|r|^2 \;=\; \left|\sum_j e^{\mathrm{i}\theta_j}\right|^2 \;=\; \sum_{i,j} e^{\mathrm{i}(\theta_i-\theta_j)} \;=\; \sum_{i,j}\cos(\theta_i-\theta_j).$$

El grafo completo sincroniza (II)

Identidad mágica:

$$n^2|r|^2 \;=\; \Big|\sum_j e^{\mathrm{i}\theta_j}\Big|^2 \;=\; \sum_{i,j} e^{\mathrm{i}(\theta_i-\theta_j)} \;=\; \sum_{i,j}\cos(\theta_i-\theta_j).$$

$$E(\theta) \;=\; \frac{1}{2}\sum_{i,j}\big(1-\cos(\theta_i-\theta_j)\big) \;=\; \frac{n^2}{2}-\frac{n^2}{2}|r|^2 \;=\; \boxed{\frac{n^2}{2}\big(1-|r(\theta)|^2\big)}$$

El grafo completo sincroniza (II)

Identidad mágica:

$$n^2|r|^2 \;=\; \Big|\sum_j e^{\mathrm{i}\theta_j}\Big|^2 \;=\; \sum_{i,j} e^{\mathrm{i}(\theta_i-\theta_j)} \;=\; \sum_{i,j}\cos(\theta_i-\theta_j).$$

$$E(\theta) \;=\; \frac{1}{2}\sum_{i,j}\big(1-\cos(\theta_i-\theta_j)\big) \;=\; \frac{n^2}{2}-\frac{n^2}{2}|r|^2 \;=\; \boxed{\frac{n^2}{2}\big(1-|r(\theta)|^2\big)}$$

¡Bajar la energía es lo mismo que **agrandar** $|r|$!

La cuenta: el grafo completo sincroniza (III)

Puntos críticos. Escribiendo $r = |r|e^{\mathrm{i}\psi}$, la condición $\partial E/\partial\theta_j = 0$ es

$$0 \;=\; \sum_i \sin(\theta_i - \theta_j) \;=\; \mathrm{Im}\big(e^{-\mathrm{i}\theta_j}\, n\, r\big) \;=\; n|r|\sin(\psi - \theta_j) \qquad \text{para todo } j.$$

La cuenta: el grafo completo sincroniza (III)

Puntos críticos. Escribiendo $r = |r|e^{\mathrm{i}\psi}$, la condición $\partial E/\partial\theta_j = 0$ es

$$0 \;=\; \sum_i \sin(\theta_i - \theta_j) \;=\; \mathrm{Im}\big(e^{-\mathrm{i}\theta_j}\, n\, r\big) \;=\; n|r|\sin(\psi - \theta_j) \qquad \text{para todo } j.$$

- $r = 0 \Rightarrow E = \frac{n^2}{2}$ (*máximo*!).

La cuenta: el grafo completo sincroniza (III)

Puntos críticos. Escribiendo $r = |r|e^{\mathrm{i}\psi}$, la condición $\partial E/\partial\theta_j = 0$ es

$$0 \;=\; \sum_i \sin(\theta_i - \theta_j) \;=\; \mathrm{Im}\big(e^{-\mathrm{i}\theta_j}\, n\, r\big) \;=\; n|r|\sin(\psi - \theta_j) \qquad \text{para todo } j.$$

- $r = 0 \Rightarrow E = \frac{n^2}{2}$ (*máximo*!).
- $r \neq 0 \Rightarrow \sin(\psi - \theta_j) = 0$ para todo $j \Rightarrow \theta_j \in \{\psi,\, \psi + \pi\}$.
  Digamos que m luciérnagas están en $\psi + \pi$ (“en contra”).

La cuenta: el grafo completo sincroniza (III)

Puntos críticos. Escribiendo $r = |r|e^{\mathrm{i}\psi}$, la condición $\partial E/\partial\theta_j = 0$ es

$$0 \;=\; \sum_i \sin(\theta_i - \theta_j) \;=\; \mathrm{Im}\big(e^{-\mathrm{i}\theta_j}\, n\, r\big) \;=\; n|r|\sin(\psi - \theta_j) \qquad \text{para todo } j.$$

- $r = 0 \Rightarrow E = \frac{n^2}{2}$ (*máximo*!).
- $r \neq 0 \Rightarrow \sin(\psi - \theta_j) = 0$ para todo $j \Rightarrow \theta_j \in \{\psi,\, \psi + \pi\}$.
  Digamos que m luciérnagas están en $\psi + \pi$ (“en contra”).

Conclusión: los únicos mínimos locales de E son los estados sincronizados: K_n sincroniza globalmente.

Sincronización global: ¿cuánta conectividad hace falta?

Def.: G *sincroniza globalmente* si los únicos mínimos locales de E son los estados sincronizados (no hay trampas).

Sincronización global: ¿cuánta conectividad hace falta?

Def.: G *sincroniza globalmente* si los únicos mínimos locales de E son los estados sincronizados (no hay trampas).

- El grafo completo K_n sincroniza globalmente.
- Intuición: más aristas $\Rightarrow$ más fácil sincronizar

Sincronización global: ¿cuánta conectividad hace falta?

Def.: G *sincroniza globalmente* si los únicos mínimos locales de E son los estados sincronizados (no hay trampas).

- El grafo completo K_n sincroniza globalmente.
- Intuición: más aristas $\Rightarrow$ más fácil sincronizar (**¡falso!**).

Sincronización global: ¿cuánta conectividad hace falta?

Def.: G *sincroniza globalmente* si los únicos mínimos locales de E son los estados sincronizados (no hay trampas).

- El grafo completo K_n sincroniza globalmente.
- Intuición: más aristas $\Rightarrow$ más fácil sincronizar (**¡falso!**).

Conectividad: $\mu(G) = \dfrac{\min_i \deg(i) + 1}{n}$.

Sincronización global: ¿cuánta conectividad hace falta?

Def.: G *sincroniza globalmente* si los únicos mínimos locales de E son los estados sincronizados (no hay trampas).

- El grafo completo K_n sincroniza globalmente.
- Intuición: más aristas $\Rightarrow$ más fácil sincronizar (**¡falso!**).

Conectividad: $\mu(G) = \dfrac{\min_i \deg(i) + 1}{n}$.

Conectividad crítica: $\mu_c = \inf\{\mu \ : \ \textit{todo}$ grafo con $\mu(G) \geq \mu$ sincroniza globalmente$\}$.

¿Cuánto vale μ_c?

Cotas superiores



¿Cuánto vale μ_c?

Cotas superiores



¿Cuánto vale μ_c?

Cotas superiores



¿Cuánto vale μ_c?

Cotas superiores



¿Cuánto vale μ_c?

Cotas superiores



Cotas inferiores: $0.6828 \to 0.6838 \to 11/16 = 0.6875$

Townsend–Stillman–Strogatz 2020, Yoneda–Tatsukawa–Teramae 2021, Canale 2022

¿Cuánto vale μ_c?

Cotas superiores



Cotas inferiores: $0.6828 \to 0.6838 \to 11/16 = 0.6875$
Townsend–Stillman–Strogatz 2020, Yoneda–Tatsukawa–Teramae 2021, Canale 2022

Conjetura (Bandeira et al., 2025): $\mu_c = 3/4$.

¿Cuánto vale μ_c?

Cotas superiores

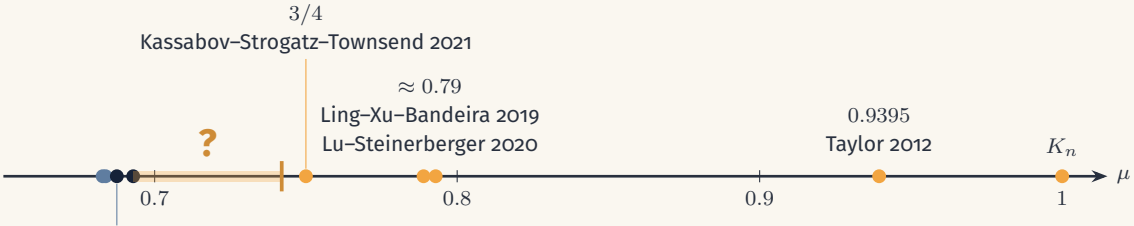


Cotas inferiores: $0.6828 \to 0.6838 \to 11/16 = 0.6875$
Townsend–Stillman–Strogatz 2020, Yoneda–Tatsukawa–Teramae 2021, Canale 2022

Agosto 2026 (Lepsveridze–Zhang): $\mu_c \leq 3/4 - \eta$. **¡La conjetura es falsa!**

¿Cuánto vale μ_c?

Cotas superiores



Cotas inferiores: $0.6828 \to 0.6838 \to 11/16 = 0.6875 \to 0.6929$
Townsend–Stillman–Strogatz 2020, Yoneda–Tatsukawa–Teramae 2021,
Canale 2022, O'Keeffe 2026

Agosto 2026 (Lepsveridze–Zhang): $\mu_c \leq 3/4 - \eta$. **¡La conjetura es falsa!**

Octubre 2026 (O'Keeffe): $\mu_c \geq \dfrac{4 + 2q^*}{7 + q^*} \approx 0.6929$, con $q^* \approx 0.6506$.

Los caminos se sincronizan



Teorema
El camino P_n (y, más en general, cualquier árbol) sincroniza globalmente.

Los caminos se sincronizan



Teorema
El camino P_n (y, más en general, cualquier árbol) sincroniza globalmente.

Los caminos se sincronizan

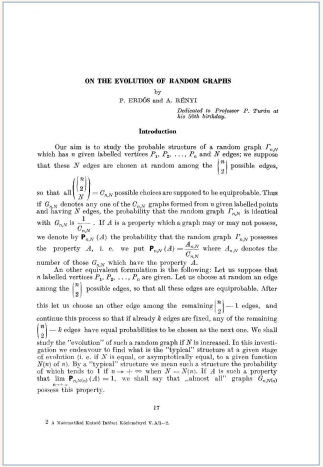


Teorema
El camino P_n (y, más en general, cualquier árbol) sincroniza globalmente.

Grafos al azar: Erdős y Rényi (1959–1960)







ON THE EVOLUTION OF RANDOM GRAPHS

by

P. ERDŐS and A. RÉNYI

Dedicated to Professor P. Turán at his 50th birthday.

Introduction

Our aim is to study the probable structure of a random graph $\Gamma_{n,N}$ which has n given labelled vertices $P_1, P_2, \ldots, P_n$ and N edges; we suppose that these N edges are chosen at random among the $\binom{n}{2}$ possible edges, so that all $\binom{\binom{n}{2}}{N} = G_{n,N}$ possible choices are supposed to be equiprobable. Thus if $G_{n,N}$ denotes any one of the $G_{n,N}$ graphs formed from n given labelled points and having N edges, the probability that the random graph $\Gamma_{n,N}$ is identical with $G_{n,N}$ is $\frac{1}{G_{n,N}}$. If A is a property which a graph may or may not possess, we denote by $\mathbf{P}_{n,N}(A)$ the probability that the random graph $\Gamma_{n,N}$ possesses the property A, i. e. we put $\mathbf{P}_{n,N}(A) = \frac{A_{n,N}}{G_{n,N}}$ where $A_{n,N}$ denotes the number of those $G_{n,N}$ which have the property A.

An other equivalent formulation is the following: Let us suppose that n labelled vertices $P_1, P_2, \ldots, P_n$ are given. Let us choose at random an edge among the $\binom{n}{2}$ possible edges, so that all these edges are equiprobable. After this let us choose an other edge among the remaining $\binom{n}{2} - 1$ edges, and continue this process so that if already k edges are fixed, any of the remaining $\binom{n}{2} - k$ edges have equal probabilities to be chosen as the next one. We shall study the "evolution" of such a random graph if N is increased. In this investigation we endeavour to find what is the "typical" structure at a given stage of evolution (i. e. if N is equal, or asymptotically equal, to a given function $N(n)$ of n). By a "typical" structure we mean such a structure the probability of which tends to 1 if $n \to +\infty$ when $N = N(n)$. If A is such a property that $\lim_{n\to+\infty} \mathbf{P}_{n,N(n)}(A) = 1$, we shall say that „almost all" graphs $G_{n,N(n)}$ possess this property.

17

2 A Matematikai Kutató Intézet Közleményei V. A/1–2.

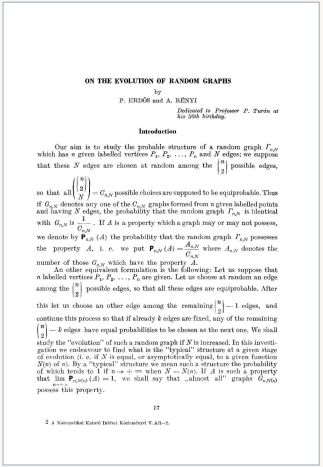
n vértices. Para **cada par**, tiramos una moneda cargada: con probabilidad p los unimos con una arista.

Fotos: Kmhkmh (CC BY 3.0); Konrad Jacobs, Oberwolfach (CC BY-SA 4.0).

Grafos al azar: Erdős y Rényi (1959–1960)







ON THE EVOLUTION OF RANDOM GRAPHS

by

P. ERDŐS and A. RÉNYI

Dedicated to Professor P. Turán at his 50th birthday.

Introduction

Our aim is to study the probable structure of a random graph $\Gamma_{n,N}$ which has n given labelled vertices $P_1, P_2, \ldots, P_n$ and N edges; we suppose that these N edges are chosen at random among the $\binom{n}{2}$ possible edges, so that all $\binom{\binom{n}{2}}{N} = G_{n,N}$ possible choices are supposed to be equiprobable. Thus if $G_{n,N}$ denotes any one of the $G_{n,N}$ graphs formed from n given labelled points and having N edges, the probability that the random graph $\Gamma_{n,N}$ is identical with $G_{n,N}$ is $\frac{1}{G_{n,N}}$. If A is a property which a graph may or may not possess, we denote by $\mathbf{P}_{n,N}(A)$ the probability that the random graph $\Gamma_{n,N}$ possesses the property A, i. e. we put $\mathbf{P}_{n,N}(A) = \frac{A_{n,N}}{G_{n,N}}$ where $A_{n,N}$ denotes the number of those $G_{n,N}$ which have the property A.

An other equivalent formulation is the following: Let us suppose that n labelled vertices $P_1, P_2, \ldots, P_n$ are given. Let us choose at random an edge among the $\binom{n}{2}$ possible edges, so that all these edges are equiprobable. After this let us choose an other edge among the remaining $\binom{n}{2} - 1$ edges, and continue this process so that if already k edges are fixed, any of the remaining $\binom{n}{2} - k$ edges have equal probabilities to be chosen as the next one. We shall study the "evolution" of such a random graph if N is increased. In this investigation we endeavour to find what is the "typical" structure at a given stage of evolution (i. e. if N is equal, or asymptotically equal, to a given function $N(n)$ of n). By a "typical" structure we mean such a structure the probability of which tends to 1 if $n \to +\infty$ when $N = N(n)$. If A is such a property that $\lim_{\substack{n\to+\infty \\ N=N(n)}} \mathbf{P}_{n,N(n)}(A) = 1$, we shall say that „almost all" graphs $\Gamma_{n,N(n)}$ possess this property.

2 A Matematikai Kutató Intézet Közleményei V. A/1–2.

n vértices. Para **cada par**, tiramos una moneda cargada: con probabilidad p los unimos con una arista.

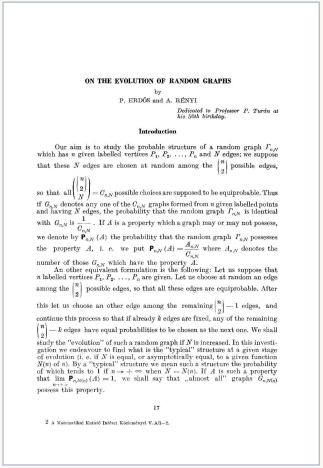
No hay geometría: cualquiera puede conectarse con cualquiera.

Fotos: Kmhkmh (CC BY 3.0); Konrad Jacobs, Oberwolfach (CC BY-SA 4.0).

Grafos al azar: Erdős y Rényi (1959–1960)







ON THE EVOLUTION OF RANDOM GRAPHS

by

P. ERDŐS and A. RÉNYI

Dedicated to Professor P. Turán at his 50th birthday.

Introduction

Our aim is to study the probable structure of a random graph $\Gamma_{n,N}$ which has n given labelled vertices $P_1, P_2, \ldots, P_n$ and N edges; we suppose that these N edges are chosen at random among the $\binom{n}{2}$ possible edges, so that all $\binom{\binom{n}{2}}{N} = G_{n,N}$ possible choices are supposed to be equiprobable. Thus if $G_{n,N}$ denotes any one of the $G_{n,N}$ graphs formed from n given labelled points and having N edges, the probability that the random graph $\Gamma_{n,N}$ is identical with $G_{n,N}$ is $\frac{1}{G_{n,N}}$. If A is a property which a graph may or may not possess, we denote by $\mathbf{P}_{n,N}(A)$ the probability that the random graph $\Gamma_{n,N}$ possesses the property A, i. e. we put $\mathbf{P}_{n,N}(A) = \frac{G'_{n,N}}{G_{n,N}}$ where $A_{n,N}$ denotes the number of those $G_{n,N}$ which have the property A.

An other equivalent formulation is the following: Let us suppose that n labelled vertices $P_1, P_2, \ldots, P_n$ are given. Let us choose at random an edge among the $\binom{n}{2}$ possible edges, so that all these edges are equiprobable. After this let us choose an other edge among the remaining $\binom{n}{2} - 1$ edges, and continue this process so that if already k edges are fixed, any of the remaining $\binom{n}{2} - k$ edges have equal probabilities to be chosen as the next one. We shall study the "evolution" of such a random graph if N is increased. In this investigation we endeavour to find what is the "typical" structure at a given stage of evolution (i. e. if N is equal, or asymptotically equal, to a given function $N(n)$ of n). By a "typical" structure we mean such a structure the probability of which tends to 1 if $n \to +\infty$ when $N = N(n)$. If A is such a property that $\lim_{\substack{n\to+\infty \\ N=N(n)}} \mathbf{P}_{n,N(n)}(A) = 1$, we shall say that „almost all" graphs $G_{n,N(n)}$ possess this property.

17

2 A Matematikai Kutató Intézet Közleményei V. A/1–2.

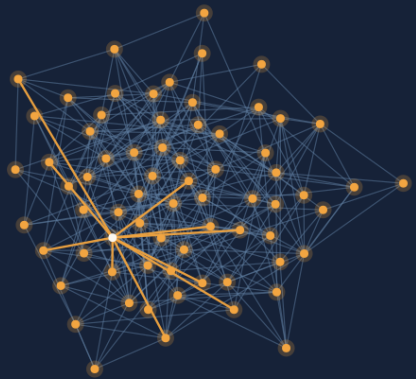
n vértices. Para **cada par**, tiramos una moneda cargada: con probabilidad p los unimos con una arista.

No hay geometría: cualquiera puede conectarse con cualquiera.

Hasta el año 2000, *On the evolution of random graphs* (1960) había sido citado **759** veces.
Hoy tiene **15 892** citas.

Fuente: Google Scholar.

Fotos: Kmhkmh (CC BY 3.0); Konrad Jacobs, Oberwolfach (CC BY-SA 4.0).



probabilidad de conexión

p = 0,120

grupos sin conexión entre sí

1

¡todas conectadas!

las fases





En los grafos de Erdős y Rényi, sí se sincronizan

Teorema **[Abdalla, Bandeira, Kassabov, Souza, Strogatz, Townsend, 2022]**
[Jain, Mizgerd, Sawhney, 2026]

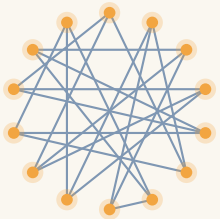
Con probabilidad que tiende a 1 el enjambre se sincroniza desde casi cualquier estado inicial: **no hay trampas** una vez que el grafo está conectado.

Grafos regulares aleatorios

$G_{n,d}$: elegido **uniformemente** entre todos los grafos con n vértices en los que cada vértice tiene exactamente d vecinas.

- De cerca parecen árboles, y son muy buenos **expansores** (no tienen cuellos de botella).

Pregunta: ¿para qué d el grafo $G_{n,d}$ sincroniza globalmente con probabilidad que tiende a 1 ($n \to \infty$)?



un $G_{14,3}$

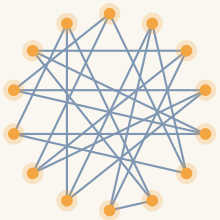


Grafos regulares aleatorios

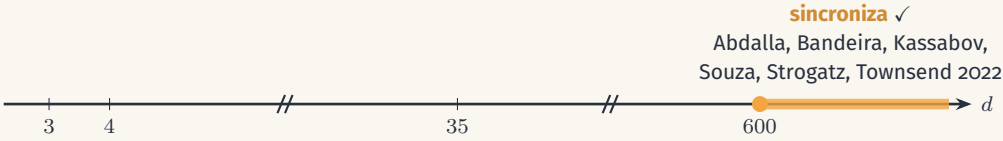
$G_{n,d}$: elegido **uniformemente** entre todos los grafos con n vértices en los que cada vértice tiene exactamente d vecinas.

- De cerca parecen árboles, y son muy buenos **expansores** (no tienen cuellos de botella).

Pregunta: ¿para qué d el grafo $G_{n,d}$ sincroniza globalmente con probabilidad que tiende a 1 ($n \to \infty$)?



un $G_{14,3}$

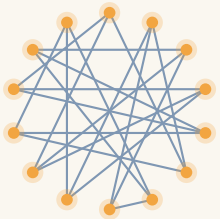


Grafos regulares aleatorios

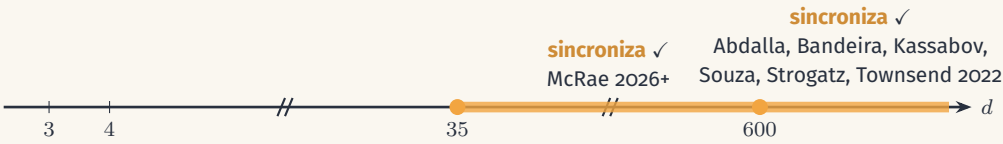
$G_{n,d}$: elegido **uniformemente** entre todos los grafos con n vértices en los que cada vértice tiene exactamente d vecinas.

- De cerca parecen árboles, y son muy buenos **expansores** (no tienen cuellos de botella).

Pregunta: ¿para qué d el grafo $G_{n,d}$ sincroniza globalmente con probabilidad que tiende a 1 ($n \to \infty$)?



un $G_{14,3}$

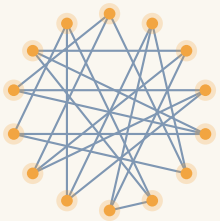


Grafos regulares aleatorios

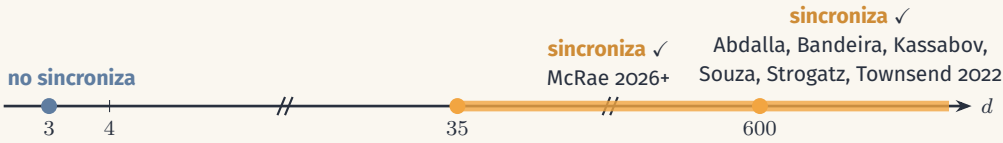
$G_{n,d}$: elegido **uniformemente** entre todos los grafos con n vértices en los que cada vértice tiene exactamente d vecinas.

- De cerca parecen árboles, y son muy buenos **expansores** (no tienen cuellos de botella).

Pregunta: ¿para qué d el grafo $G_{n,d}$ sincroniza globalmente con probabilidad que tiende a 1 ($n \to \infty$)?



un $G_{14,3}$

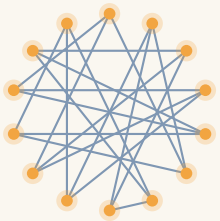


Grafos regulares aleatorios

$G_{n,d}$: elegido **uniformemente** entre todos los grafos con n vértices en los que cada vértice tiene exactamente d vecinas.

- De cerca parecen árboles, y son muy buenos **expansores** (no tienen cuellos de botella).

Pregunta: ¿para qué d el grafo $G_{n,d}$ sincroniza globalmente con probabilidad que tiende a 1 ($n \to \infty$)?



un $G_{14,3}$

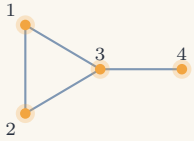


El laplaciano de un grafo

A: matriz de adyacencia, $A_{ij} = 1$ si i, j son vecinas y $A_{ij} = 0$ si no.

$D = \operatorname{diag}\big(\deg(1), \ldots, \deg(n)\big)$: los grados.

$$L \;=\; D - A, \qquad (Lx)_i \;=\; \sum_{j \text{ vecina de } i} (x_i - x_j).$$



$$L = \begin{pmatrix} 2 & -1 & -1 & 0 \\ -1 & 2 & -1 & 0 \\ -1 & -1 & 3 & -1 \\ 0 & 0 & -1 & 1 \end{pmatrix}$$

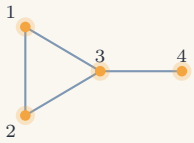
El laplaciano de un grafo

A: matriz de adyacencia, $A_{ij} = 1$ si i, j son vecinas y $A_{ij} = 0$ si no.

$D = \operatorname{diag}\big(\deg(1), \ldots, \deg(n)\big)$: los grados.

$$L \;=\; D - A, \qquad (Lx)_i \;=\; \sum_{j \text{ vecina de } i} (x_i - x_j).$$

En la recta $\mathbb{Z}$: $(Lx)_i = -(x_{i+1} - 2x_i + x_{i-1})$.



$$L = \begin{pmatrix} 2 & -1 & -1 & 0 \\ -1 & 2 & -1 & 0 \\ -1 & -1 & 3 & -1 \\ 0 & 0 & -1 & 1 \end{pmatrix}$$

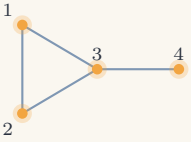
El laplaciano de un grafo

A: matriz de adyacencia, $A_{ij} = 1$ si i, j son vecinas y $A_{ij} = 0$ si no.

$D = \operatorname{diag}\big(\deg(1), \ldots, \deg(n)\big)$: los grados.

$$L \;=\; D - A, \qquad (Lx)_i \;=\; \sum_{j \text{ vecina de } i} (x_i - x_j).$$

En la recta $\mathbb{Z}$: $(Lx)_i = -(x_{i+1} - 2x_i + x_{i-1})$.



$$L = \begin{pmatrix} 2 & -1 & -1 & 0 \\ -1 & 2 & -1 & 0 \\ -1 & -1 & 3 & -1 \\ 0 & 0 & -1 & 1 \end{pmatrix}$$

- **Energía de Dirichlet:** $x^\top L\, x \;=\; \sum_{i,j \text{ vecinas}} (x_i - x_j)^2 \;\geq\; 0.$

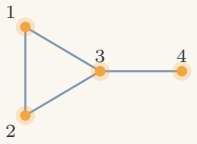
El laplaciano de un grafo

A: matriz de adyacencia, $A_{ij} = 1$ si i, j son vecinas y $A_{ij} = 0$ si no.

$D = \operatorname{diag}\big(\deg(1), \ldots, \deg(n)\big)$: los grados.

$$L \;=\; D - A, \qquad (Lx)_i \;=\; \sum_{j \text{ vecina de } i} (x_i - x_j).$$

En la recta $\mathbb{Z}$: $(Lx)_i = -(x_{i+1} - 2x_i + x_{i-1})$.



$$L = \begin{pmatrix} 2 & -1 & -1 & 0 \\ -1 & 2 & -1 & 0 \\ -1 & -1 & 3 & -1 \\ 0 & 0 & -1 & 1 \end{pmatrix}$$

- **Energía de Dirichlet:** $x^\top L\, x \;=\; \sum_{i,j \text{ vecinas}} (x_i - x_j)^2 \;\geq\; 0.$
- L es simétrica y semidefinida positiva: autovalores $0 = \lambda_1 \leq \lambda_2 \leq \cdots \leq \lambda_n$.

¿Qué nos dicen los autovalores de L?

- $\lambda_1 = 0$ siempre: $L\mathbf{1} = 0$ (todas en fase).

¿Qué nos dicen los autovalores de L?

- $\lambda_1 = 0$ siempre: $L\mathbf{1} = 0$ (todas en fase).
- La cantidad de autovalores nulos es la cantidad de componentes conexas: $\lambda_2 > 0 \iff G$ es conexo.

¿Qué nos dicen los autovalores de L?

- $\lambda_1 = 0$ siempre: $L\mathbf{1} = 0$ (todas en fase).
- La cantidad de autovalores nulos es la cantidad de componentes conexas: $\lambda_2 > 0 \iff G$ es conexo.
- **Cociente de Rayleigh:**

$$\lambda_2 = \min_{x \perp \mathbf{1}} \frac{x^\top L\, x}{x^\top x} = \min_{x \perp \mathbf{1}} \frac{\sum_{i,j \text{ vecinas}} (x_i - x_j)^2}{\sum_i x_i^2}.$$

¿Qué nos dicen los autovalores de L?

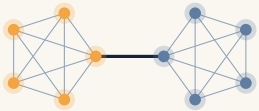
- $\lambda_1 = 0$ siempre: $L\mathbf{1} = 0$ (todas en fase).
- La cantidad de autovalores nulos es la cantidad de componentes conexas: $\lambda_2 > 0 \iff G$ es conexo.
- **Cociente de Rayleigh:**

$$\lambda_2 = \min_{x \perp \mathbf{1}} \frac{x^\top L\, x}{x^\top x} = \min_{x \perp \mathbf{1}} \frac{\sum_{i,j \text{ vecinas}} (x_i - x_j)^2}{\sum_i x_i^2}.$$

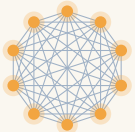
- Con $x = +1$ en una mitad S de los vértices y $x = -1$ en la otra:

$$\lambda_2 \le \tfrac{4}{n}\, \#\{\text{aristas entre } S \text{ y } S^c\}.$$

Un cuello de botella hace a λ_2 chico: es la *conectividad algebraica* (Fiedler 1973). Cheeger da una recíproca.



dos K_5 y un puente:
$\lambda_2 \approx 0.30 \le \frac{4 \cdot 1}{10}$
color: signo del autovector de λ_2



K_{10}: $\lambda_2 = 10$

¿Qué nos dicen los autovalores de L?

- $\lambda_1 = 0$ siempre: $L\mathbf{1} = 0$ (todas en fase).
- La cantidad de autovalores nulos es la cantidad de componentes conexas: $\lambda_2 > 0 \iff G$ es conexo.
- **Cociente de Rayleigh:**

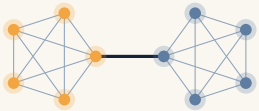
$$\lambda_2 = \min_{x \perp \mathbf{1}} \frac{x^\top L\, x}{x^\top x} = \min_{x \perp \mathbf{1}} \frac{\sum_{i,j \text{ vecinas}} (x_i - x_j)^2}{\sum_i x_i^2}.$$

- Con $x = +1$ en una mitad S de los vértices y $x = -1$ en la otra:

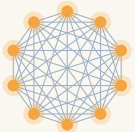
$$\lambda_2 \le \tfrac{4}{n}\, \#\{\text{aristas entre } S \text{ y } S^c\}.$$

Un cuello de botella hace a λ_2 chico: es la *conectividad algebraica* (Fiedler 1973). Cheeger da una recíproca.

- $\lambda_n = \max_{x \neq 0} \frac{x^\top L\, x}{x^\top x} \le 2 \max_i \deg(i)$: el modo más "nervioso", con vecinas en sentidos opuestos.



dos K_5 y un puente:
$\lambda_2 \approx 0.30 \le \frac{4 \cdot 1}{10}$
color: signo del autovector de λ_2



K_{10}: $\lambda_2 = 10$

Sincronización global y autovalores: el teorema de McRae

Teorema **[McRae, 2026+]**

Si G es conexo y $\dfrac{\lambda_n}{\lambda_2} < 2$, entonces G **sincroniza globalmente**. (Lo mismo vale con el laplaciano normalizado $\mathcal{L} = I - D^{-1/2} A D^{-1/2}$.)

	λ_2	λ_n	λ_n/λ_2

Sincronización global y autovalores: el teorema de McRae

Teorema **[McRae, 2026+]**

Si G es conexo y $\dfrac{\lambda_n}{\lambda_2} < 2$, entonces G **sincroniza globalmente**. (Lo mismo vale con el laplaciano normalizado $\mathcal{L} = I - D^{-1/2}AD^{-1/2}$.)

- Siempre $\lambda_n/\lambda_2 \geq 1$, con igualdad sólo en el grafo completo. Un cociente cercano a 1 quiere decir que el grafo se parece, espectralmente, a K_n, que sincroniza.

	λ_2	λ_n	λ_n/λ_2

Sincronización global y autovalores: el teorema de McRae

Teorema **[McRae, 2026+]**

Si G es conexo y $\dfrac{\lambda_n}{\lambda_2} < 2$, entonces G **sincroniza globalmente**. (Lo mismo vale con el laplaciano normalizado $\mathcal{L} = I - D^{-1/2}AD^{-1/2}$.)

- Siempre $\lambda_n/\lambda_2 \geq 1$, con igualdad sólo en el grafo completo. Un cociente cercano a 1 quiere decir que el grafo se parece, espectralmente, a K_n, que sincroniza.

	λ_2	λ_n	λ_n/λ_2	
K_n	n	n	1	✓

Sincronización global y autovalores: el teorema de McRae

Teorema **[McRae, 2026+]**

Si G es conexo y $\dfrac{\lambda_n}{\lambda_2} < 2$, entonces G **sincroniza globalmente.** (Lo mismo vale con el laplaciano normalizado $\mathcal{L} = I - D^{-1/2}AD^{-1/2}$.)

- Siempre $\lambda_n/\lambda_2 \geq 1$, con igualdad sólo en el grafo completo. Un cociente cercano a 1 quiere decir que el grafo se parece, espectralmente, a K_n, que sincroniza.

	λ_2	λ_n	λ_n/λ_2	
K_n	n	n	1	✓
$G_{n,d}$ (Friedman 2008)	$\approx d - 2\sqrt{d-1}$	$\approx d + 2\sqrt{d-1}$	$< 2 \iff 6\sqrt{d-1} < d \iff d \geq 35$	✓

Sincronización global y autovalores: el teorema de McRae

Teorema **[McRae, 2026+]**

Si G es conexo y $\dfrac{\lambda_n}{\lambda_2} < 2$, entonces G **sincroniza globalmente.** (Lo mismo vale con el laplaciano normalizado $\mathcal{L} = I - D^{-1/2}AD^{-1/2}$.)

- Siempre $\lambda_n/\lambda_2 \geq 1$, con igualdad sólo en el grafo completo. Un cociente cercano a 1 quiere decir que el grafo se parece, espectralmente, a K_n, que sincroniza.

	λ_2	λ_n	λ_n/λ_2	
K_n	n	n	1	✓
$G_{n,d}$ (Friedman 2008)	$\approx d - 2\sqrt{d-1}$	$\approx d + 2\sqrt{d-1}$	$< 2 \iff 6\sqrt{d-1} < d \iff d \geq 35$	✓
C_n	$\approx 4\pi^2/n^2$	≈ 4	$\approx n^2/\pi^2$	(próxima sección)

Sincronización global y autovalores: el teorema de McRae

Teorema **[McRae, 2026+]**

Si G es conexo y $\dfrac{\lambda_n}{\lambda_2} < 2$, entonces G **sincroniza globalmente**. (Lo mismo vale con el laplaciano normalizado $\mathcal{L} = I - D^{-1/2} A D^{-1/2}$.)

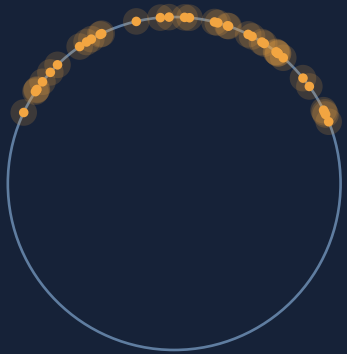
- Siempre $\lambda_n/\lambda_2 \geq 1$, con igualdad sólo en el grafo completo. Un cociente cercano a 1 quiere decir que el grafo se parece, espectralmente, a K_n, que sincroniza.

	λ_2	λ_n	λ_n/λ_2	
K_n	n	n	1	✓
$G_{n,d}$ (Friedman 2008)	$\approx d - 2\sqrt{d-1}$	$\approx d + 2\sqrt{d-1}$	$< 2 \iff 6\sqrt{d-1} < d \iff d \geq 35$	✓
C_n	$\approx 4\pi^2/n^2$	≈ 4	$\approx n^2/\pi^2$	(próxima sección)

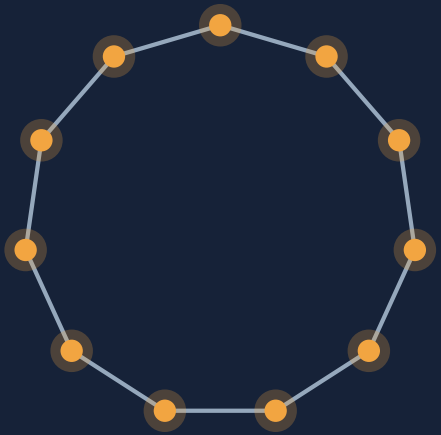
- También recupera Erdős–Rényi con $p \geq (1+\varepsilon)\log n/n$ y $\mu \geq 3/4$. El 2 es óptimo: para cada $\varepsilon > 0$ hay grafos regulares con $\lambda_n/\lambda_2 \leq 2 + \varepsilon$ que no sincronizan.

4

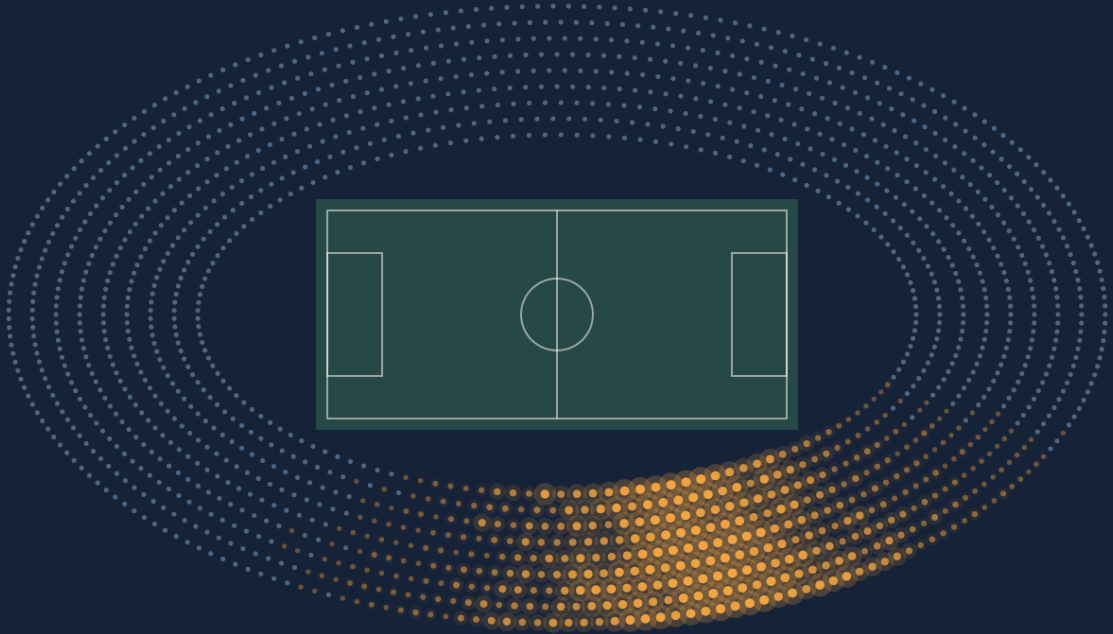
El Ciclo



El Ciclo



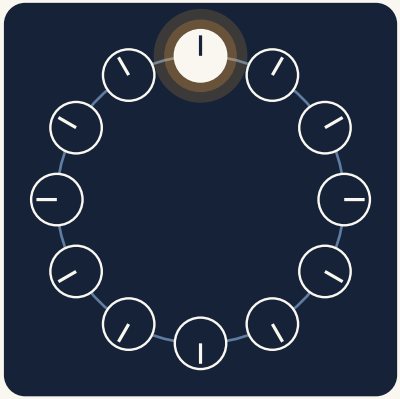
C_n



En un ciclo: la ola

Ciclo: cada luciérnaga ve sólo a sus dos vecinas.

Es una trampa: una *ola* estable.

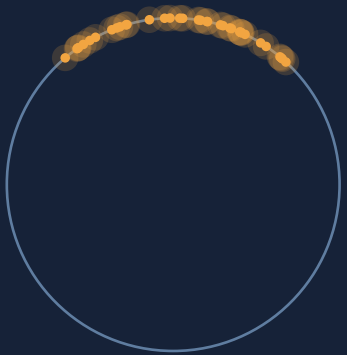


El número de vueltas

Una ola puede dar $q = 1, 2, 3, \ldots$ vueltas (o girar al revés: $q < 0$). Sincronización es $q = 0$.
En la ronda de n luciérnagas, la ola con q vueltas es estable si $|q| < n/4$.

5

Luciérnagas al azar



Luciérnagas al azar

Las luciérnagas están **desparramadas al azar**, y cada una ve a las que están a distancia menor que ε.

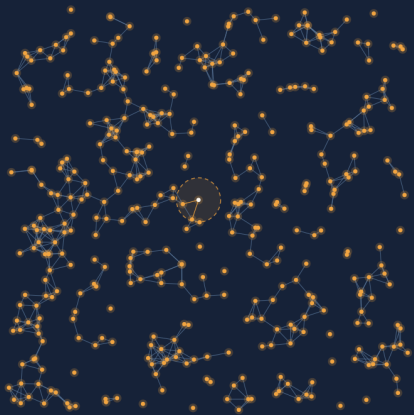
Es un **Grafo Geométrico Aleatorio**.

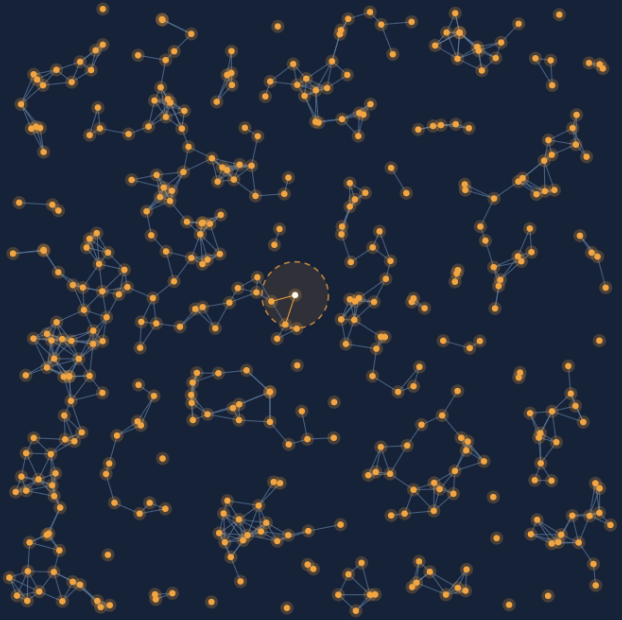
Luciérnagas al azar

Las luciérnagas están **desparramadas al azar**, y cada una ve a las que están a distancia menor que ε.

Es un **Grafo Geométrico Aleatorio**.

Régimen: muchísimas luciérnagas que ven poco: n muy grande, ε muy chico… pero cada una ve igual a muchas otras ($n\varepsilon^2 \to \infty$).





radio de visión

ε = 0,055

grupos sin conexión entre sí

42

Luciérnagas alrededor de un lago

Las luciérnagas viven sobre la orilla de un lago redondo (una **círcunferencia**).

Cada una ve a las que tiene cerca sobre la orilla.

Luciérnagas alrededor de un lago

Las luciérnagas viven sobre la orilla de un lago redondo (una **círcunferencia**).

Cada una ve a las que tiene cerca sobre la orilla.

Una ronda “gruesa”: cada una ve a muchas vecinas, no sólo a dos. Las posiciones son al azar. No hay simetría.

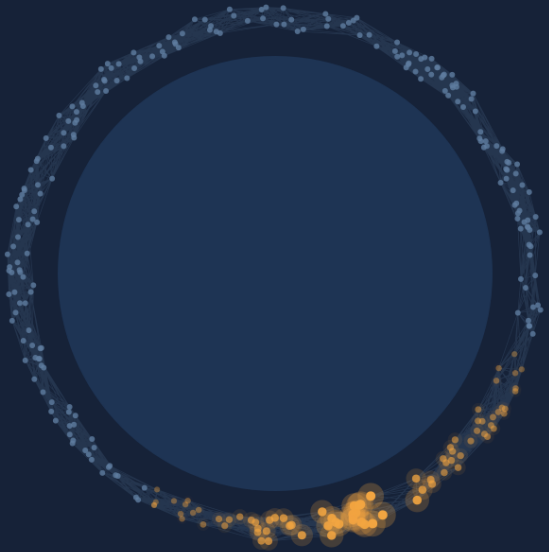
¿Se sincronizan?



Alrededor del lago, no siempre se sincronizan

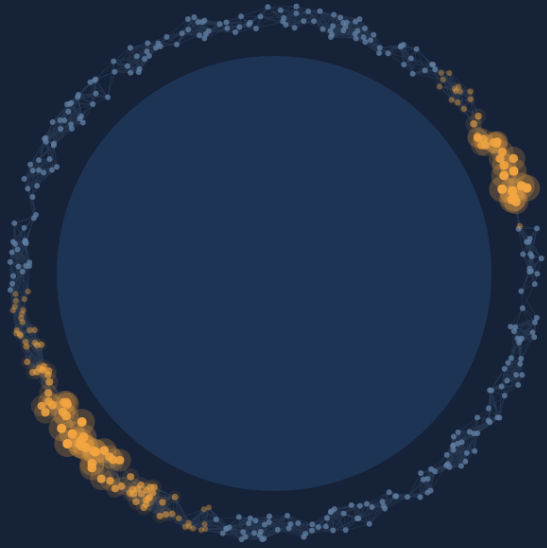
Teorema **[De Vita, Fernández Bonder, G., 2025]**

Para cada número de vueltas q, con probabilidad que tiende a 1 cuando $n \to \infty$, hay una **ola estable que da q vueltas** alrededor del lago.



número de vueltas

q = 1

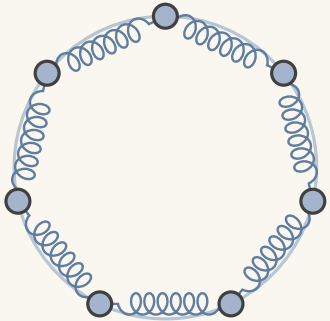


número de vueltas

$q = -2$

¿Por qué? Romper la ola cuesta demasiado

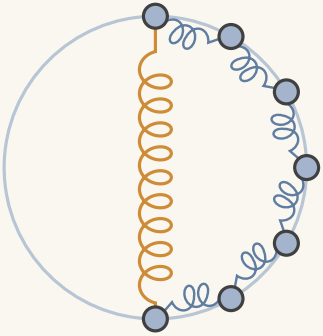
Para cambiar el número de vueltas, la ola tiene que **romperse**: en algún lugar, dos vecinas tienen que quedar opuestas.



¿Por qué? Romper la ola cuesta demasiado

Para cambiar el número de vueltas, la ola tiene que **romperse**: en algún lugar, dos vecinas tienen que quedar opuestas.

Pero ahí cada una ve a muchas del otro lado: romper la ola estira de golpe **muchísimos resortes**.



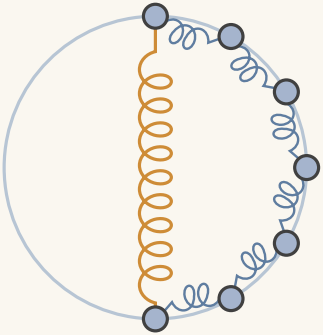
¿Por qué? Romper la ola cuesta demasiado

Para cambiar el número de vueltas, la ola tiene que **romperse**: en algún lugar, dos vecinas tienen que quedar opuestas.

Pero ahí cada una ve a muchas del otro lado: romper la ola estira de golpe **muchísimos resortes**.

Comparación de energías:

- mantener una ola de q vueltas: $\approx q^2/6$;
- romperla: $\gtrsim 1/(4n\varepsilon^2)$, que se va a infinito.



6

Luciérnagas en una esfera



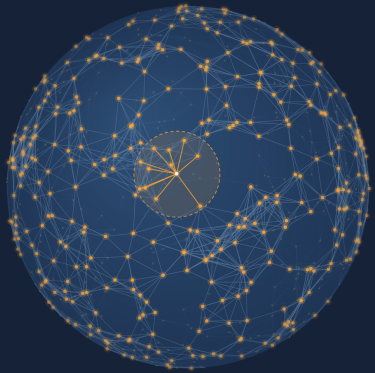
Ahora, sobre una esfera

Desparramamos las luciérnagas al azar sobre una **esfera**, como en un planeta, y cada una ve a las cercanas.

Ahora, sobre una esfera

Desparramamos las luciérnagas al azar sobre una **esfera**, como en un planeta, y cada una ve a las cercanas.

¿Hay olas estables? ¿O siempre se sincronizan?



En la esfera, sí se sincronizan

Teorema **[G., Huang, De Vita, 2025]**

Kuramoto en un grafo geométrico aleatorio sobre S^2. Si las condiciones iniciales aproximan una función suave $u_0 \colon S^2 \to S^1$, entonces, con probabilidad 1, para n grande el sistema **se sincroniza**.

En la esfera, sí se sincronizan

Teorema **[G., Huang, De Vita, 2025]**

Kuramoto en un grafo geométrico aleatorio sobre S^2. Si las condiciones iniciales aproximan una función suave $u_0 \colon S^2 \to S^1$, entonces, con probabilidad 1, para n grande el sistema **se sincroniza**.

- S^2 es **simplemente conexa**: toda $u \colon S^2 \to S^1$ es **homotópica a una constante**. No hay olas que el sistema no pueda deshacer.
- En el círculo no: $u(e^{it}) = e^{iqt}$ con $q \neq 0$ no es homotópica a una constante. El número de vueltas q es un invariante.

En la esfera, sí se sincronizan

Teorema **[G., Huang, De Vita, 2025]**

Kuramoto en un grafo geométrico aleatorio sobre S^2. Si las condiciones iniciales aproximan una función suave $u_0 \colon S^2 \to S^1$, entonces, con probabilidad 1, para n grande el sistema **se sincroniza**.

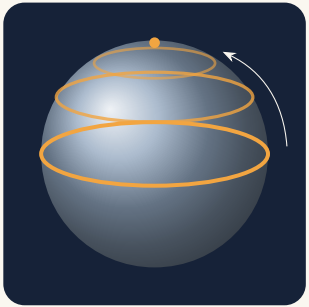
- S^2 es **simplemente conexa**: toda $u \colon S^2 \to S^1$ es **homotópica a una constante**. No hay olas que el sistema no pueda deshacer.
- En el círculo no: $u(e^{it}) = e^{iqt}$ con $q \neq 0$ no es homotópica a una constante. El número de vueltas q es un invariante.

La diferencia no está en las luciérnagas ni en la regla: está en la **topología** del espacio donde viven.

La forma del espacio



Círculo: la curva cerrada que da una vuelta **no se puede deformar continuamente en un punto**. S^1 no es simplemente conexo.

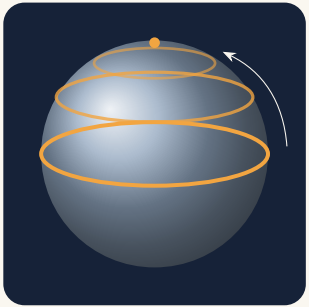


Esfera: toda curva cerrada **se puede deformar continuamente en un punto**. S^2 es **simplemente conexa**.

La forma del espacio



Círculo: la curva cerrada que da una vuelta **no se puede deformar continuamente en un punto**. S^1 no es simplemente conexo.

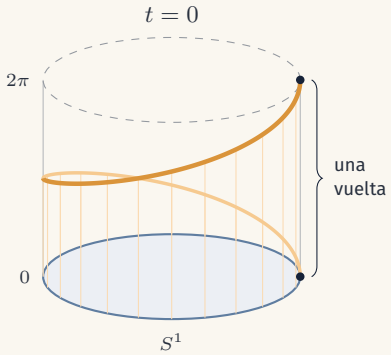


Esfera: toda curva cerrada **se puede deformar continuamente en un punto**. S^2 es **simplemente conexa**.

En la esfera, una ola siempre “se puede deshacer” sin romperse.

Homotopías de M en S^1

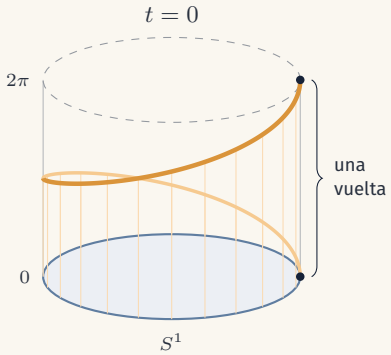
Def.: $f, g\colon M \to S^1$ continuas son **homotópicas** si existe $F\colon [0,1] \times M \to S^1$ continua con $F(0,\cdot) = f$ y $F(1,\cdot) = g$.
$[M, S^1]$: el conjunto de **clases de homotopía**.



Homotopías de M en S^1

Def.: $f, g\colon M \to S^1$ continuas son **homotópicas** si existe $F\colon [0,1] \times M \to S^1$ continua con $F(0,\cdot) = f$ y $F(1,\cdot) = g$.
$[M, S^1]$: el conjunto de **clases de homotopía**.

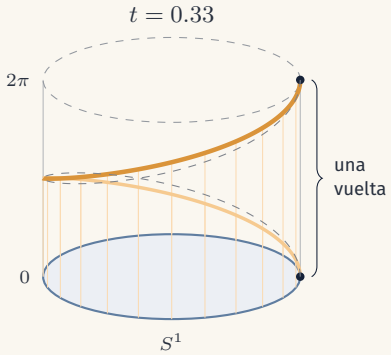
Una configuración de fases es una $f\colon M \to S^1$: en cada punto de M hay una luciérnaga con fase $f(x)$. Una homotopía **cambia las fases continuamente**.



Homotopías de M en S^1

Def.: $f, g\colon M \to S^1$ continuas son **homotópicas** si existe $F\colon [0,1] \times M \to S^1$ continua con $F(0,\cdot) = f$ y $F(1,\cdot) = g$.
$[M, S^1]$: el conjunto de **clases de homotopía**.

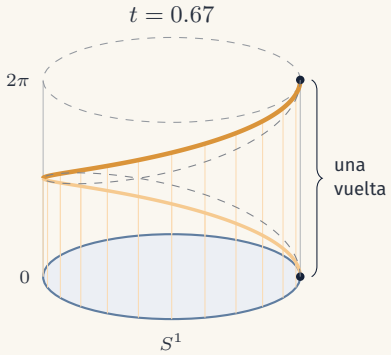
Una configuración de fases es una $f\colon M \to S^1$: en cada punto de M hay una luciérnaga con fase $f(x)$. Una homotopía **cambia las fases continuamente**.



Homotopías de M en S^1

Def.: $f, g\colon M \to S^1$ continuas son **homotópicas** si existe $F\colon [0,1] \times M \to S^1$ continua con $F(0,\cdot) = f$ y $F(1,\cdot) = g$.
$[M, S^1]$: el conjunto de **clases de homotopía**.

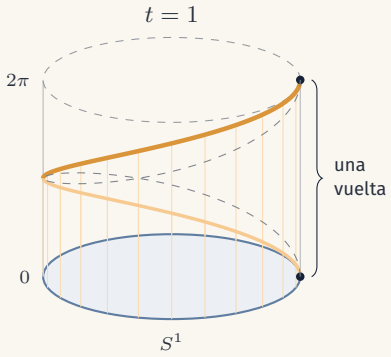
Una configuración de fases es una $f\colon M \to S^1$: en cada punto de M hay una luciérnaga con fase $f(x)$. Una homotopía **cambia las fases continuamente**.



Homotopías de M en S^1

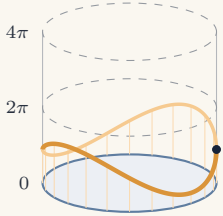
Def.: $f, g\colon M \to S^1$ continuas son **homotópicas** si existe $F\colon [0,1] \times M \to S^1$ continua con $F(0,\cdot) = f$ y $F(1,\cdot) = g$.
$[M, S^1]$: el conjunto de **clases de homotopía**.

Una configuración de fases es una $f\colon M \to S^1$: en cada punto de M hay una luciérnaga con fase $f(x)$.
Una homotopía **cambia las fases continuamente**.

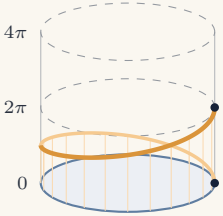


¿Cuántas clases hay?

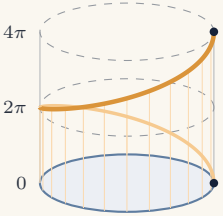
- $M = S^1$: $[S^1, S^1] \cong \mathbb{Z}$. La clase de f es su **número de vueltas** (grado).



$q = 0$



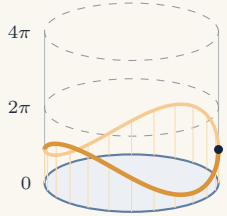
$q = 1$



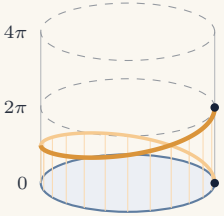
$q = 2$

¿Cuántas clases hay?

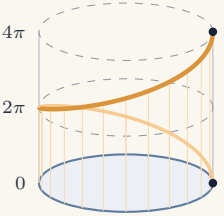
- $M = S^1$: $[S^1, S^1] \cong \mathbb{Z}$. La clase de f es su **número de vueltas** (grado).



$q = 0$



$q = 1$

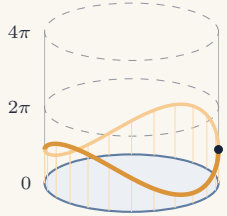


$q = 2$

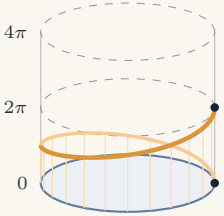
- M **simplemente conexa**: toda f se levanta, $f = e^{i\varphi}$ con $\varphi\colon M \to \mathbb{R}$ continua, y $F(t, x) = e^{i(1-t)\varphi(x)}$ la lleva a una constante. $[M, S^1] = \{*\}$.

¿Cuántas clases hay?

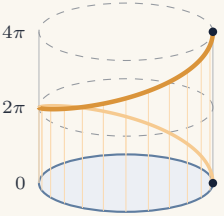
- $M = S^1$: $[S^1, S^1] \cong \mathbb{Z}$. La clase de f es su **número de vueltas** (grado).



$q = 0$



$q = 1$

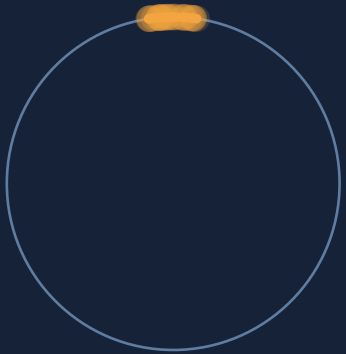


$q = 2$

- M **simplemente conexa**: toda f se levanta, $f = e^{i\varphi}$ con $\varphi\colon M \to \mathbb{R}$ continua, y $F(t, x) = e^{i(1-t)\varphi(x)}$ la lleva a una constante. $[M, S^1] = \{*\}$.

7

En cualquier forma



En cualquier variedad: la topología cuenta las olas

Teorema **[De Vita, Fernández, G. 2026+]**

M variedad riemanniana compacta y conexa; Kuramoto en un grafo geométrico aleatorio sobre M. Para cada clase $\alpha \in [M, S^1] \cong H^1(M; \mathbb{Z})$, con probabilidad que tiende a 1 existe un **mínimo local estricto** de E (un equilibrio estable) cuya interpolación pertenece a la clase α.

En cualquier variedad: la topología cuenta las olas

Teorema **[De Vita, Fernández, G. 2026+]**

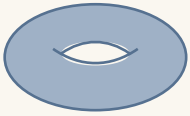
M variedad riemanniana compacta y conexa; Kuramoto en un grafo geométrico aleatorio sobre M. Para cada clase $\alpha \in [M, S^1] \cong H^1(M;\mathbb{Z})$, con probabilidad que tiende a 1 existe un **mínimo local estricto** de E (un equilibrio estable) cuya interpolación pertenece a la clase α.



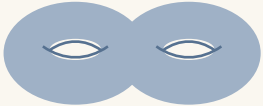
Círculo
$[S^1, S^1] \cong \mathbb{Z}$
grado q



Esfera
$[S^2, S^1] = \{*\}$
sincronización



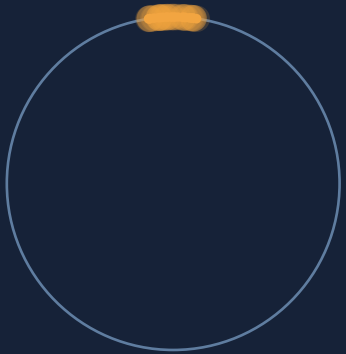
Toro
$\mathbb{Z}^2$
(q_1, q_2)



Género 2
$\mathbb{Z}^4$
(q_1, q_2, q_3, q_4)

8

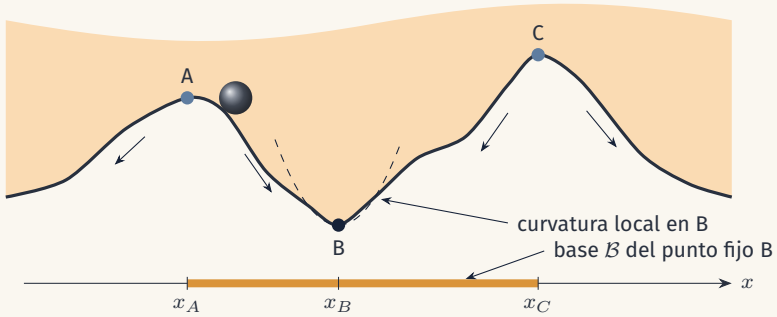
El paisaje de tentáculos



Estabilidad de las bases de atracción

Entonces, ¿cómo se comporta el sistema?

(Estabilidad lineal vs. estabilidad de la base)



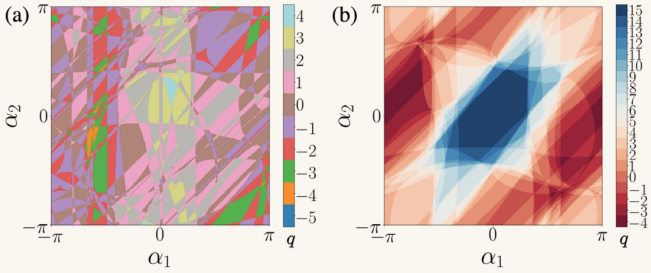
Basado en una figura de Menck, Heitzig, Marwan y Kurths, *Nature Physics* (2013).

Tamaño (y geometría) de las bases de atracción

- $q \in \mathbb{Z}$: la ola con q vueltas, $\quad \theta^q = \left(\frac{2\pi q\, i}{n}\right)_i$.
- $\mathcal{B}_q = \{\theta_0 \in (-\pi, \pi]^n : \theta(t) \to \theta^q$ cuando $t \to \infty\}$, la **base de atracción** de θ^q ($\theta(t)$ es la solución que arranca en θ_0).

Tamaño (y geometría) de las bases de atracción

- $q \in \mathbb{Z}$: la ola con q vueltas, $\quad \theta^q = \left(\frac{2\pi q\, i}{n}\right)_i$.
- $\mathcal{B}_q = \left\{\theta_0 \in (-\pi, \pi]^n : \theta(t) \to \theta^q \text{ cuando } t \to \infty\right\}$, la **base de atracción** de θ^q ($\theta(t)$ es la solución que arranca en θ_0).



© Zhang y Strogatz, *Basins with tentacles*.

El paisaje de tentáculos

En el ciclo, con un acoplamiento f más general:

$$\frac{d}{dt}\theta_i \;=\; f(\theta_{i+1}-\theta_i)+f(\theta_{i-1}-\theta_i).$$

El paisaje de tentáculos

En el ciclo, con un acoplamiento f más general:

$$\frac{d}{dt}\theta_i \;=\; f(\theta_{i+1}-\theta_i)+f(\theta_{i-1}-\theta_i).$$

$f \in C^1$ impar, 2π-periódica y con $f'(x) > 0$ en $(-\pi,\pi)$; $\qquad \eta_i = \theta_{i+1}-\theta_i$.

El paisaje de tentáculos

En el ciclo, con un acoplamiento f más general:

$$\frac{d}{dt}\theta_i \;=\; f(\theta_{i+1}-\theta_i)+f(\theta_{i-1}-\theta_i).$$

$f \in C^1$ impar, 2π-periódica y con $f'(x)>0$ en $(-\pi,\pi)$; $\qquad \eta_i = \theta_{i+1}-\theta_i$.

$$E(\theta) \;=\; \sum_{i=1}^{n} F(\theta_{i+1}-\theta_i), \qquad F \text{ convexa.}$$

- $\theta_0 \sim \mathrm{Unif}\big((-\pi,\pi)^{n-1}\big)$: una condición inicial al azar.

1. Concentración de la medida cerca de la divisoria de aguas

$$\mathbb{P}\Big(d\big(\theta_0, \textstyle\bigcup_q \partial\mathcal{B}_q\big) < \delta\Big) \;\geq\; 1 - \Big(\frac{2\pi-\delta}{2\pi}\Big)^{n-1} \;\longrightarrow\; 1.$$

Geometría de las bases

- $\theta_0 \sim \mathrm{Unif}\big((-\pi,\pi)^{n-1}\big)$: una condición inicial al azar.

1. Concentración de la medida cerca de la divisoria de aguas

$$\mathbb{P}\Big(d\big(\theta_0, \textstyle\bigcup_q \partial\mathcal{B}_q\big) < \delta\Big) \;\geq\; 1 - \Big(\frac{2\pi-\delta}{2\pi}\Big)^{n-1} \;\longrightarrow\; 1.$$

(lo mismo vale para la frontera común de k bases)

2. Escala gaussiana de las bases

$$\mathbb{P}(\theta_0 \in \mathcal{B}_q) \;=\; \sqrt{\frac{6}{\pi n}}\, e^{-6q^2/n}\,\big(1 + o(1)\big).$$

(teorema central del límite)

2. Escala gaussiana de las bases

$$\mathbb{P}(\theta_0 \in \mathcal{B}_q) \;=\; \sqrt{\frac{6}{\pi n}}\, e^{-6q^2/n}\,\big(1 + o(1)\big).$$

(teorema central del límite)

(en particular, las bases con $q \gg \sqrt{n}$ son despreciables)

Geometría de las bases

$$d(\theta, \theta') \;=\; \Big[\frac{1}{n}\sum_{i=1}^{n} |\theta_i - \theta_i'|^2\Big]^{1/2}$$

$$d(\theta, \theta') \;=\; \Big[\frac{1}{n}\sum_{i=1}^{n} |\theta_i - \theta_i'|^2\Big]^{1/2}$$

3. Distancia típica

$$d(\theta_0, \theta^q) \xrightarrow[n\to\infty]{\text{c.s.}} \frac{\pi}{\sqrt{3}}, \qquad \text{o sea, la distancia euclídea es} \approx \frac{\pi}{\sqrt{3}}\sqrt{n}.$$

4. Tamaño de la cabeza del pulpo

El radio de la bola más grande centrada en θ^q y contenida en $\mathcal{B}_q$ es $\frac{\pi}{\sqrt{2}}$.

4. Tamaño de la cabeza del pulpo

El radio de la bola más grande centrada en θ^q y contenida en $\mathcal{B}_q$ es $\frac{\pi}{\sqrt{2}}$.

(todo el volumen de la base está en los tentáculos)

4. Tamaño de la cabeza del pulpo

El radio de la bola más grande centrada en θ^q y contenida en $\mathcal{B}_q$ es $\frac{\pi}{\sqrt{2}}$.

(todo el volumen de la base está en los tentáculos)

5. Anisotropía fuerte

La distancia de θ^q a la frontera de $\mathcal{B}_q$ a lo largo de un rayo típico es aproximadamente

$$\frac{\pi}{2}\sqrt{\frac{n}{\log n}}.$$

4. Tamaño de la cabeza del pulpo

El radio de la bola más grande centrada en θ^q y contenida en $\mathcal{B}_q$ es $\frac{\pi}{\sqrt{2}}$.

(todo el volumen de la base está en los tentáculos)

5. Anisotropía fuerte

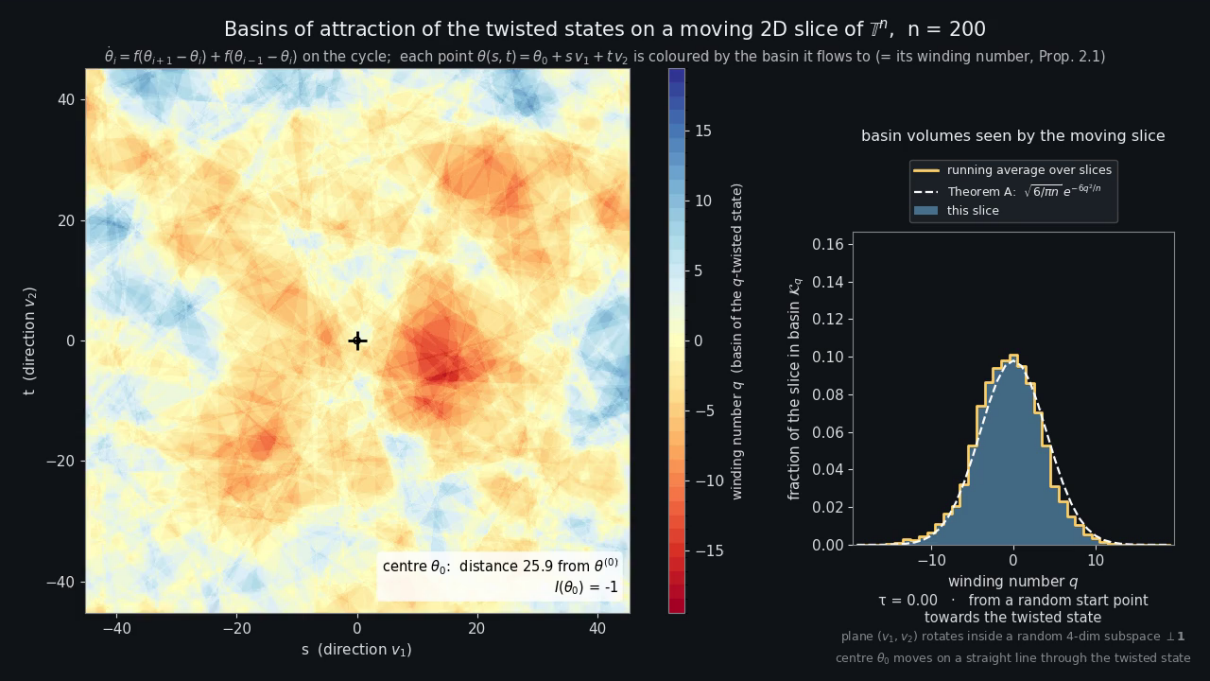
La distancia de θ^q a la frontera de $\mathcal{B}_q$ a lo largo de un rayo típico es aproximadamente

$$\frac{\pi}{2}\sqrt{\frac{n}{\log n}}.$$

(el rayo que va de un punto típico de $\mathcal{B}_q$ a θ^q atraviesa otras bases)

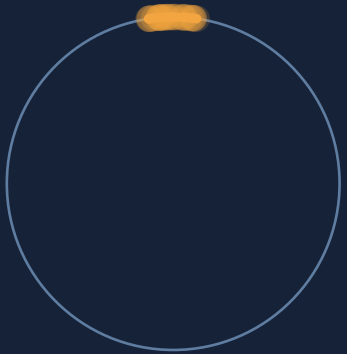
6. Tentáculos (Weyl–Kronecker)

Para casi toda dirección $\mathbf{v}$, el rayo $\theta^q + \lambda\mathbf{v}$ cambia de base para infinitos valores de λ; las frecuencias asintóticas con que visita cada base son explícitas.


Basins of attraction of the twisted states on a moving 2D slice of $\mathbb{T}^n$, n = 200
$\dot\theta_i = f(\theta_{i+1}-\theta_i) + f(\theta_{i-1}-\theta_i)$ on the cycle; each point $\theta(s,t) = \theta_0 + s\,v_1 + t\,v_2$ is coloured by the basin it flows to (= its winding number, Prop. 2.1)
t (direction v_2)
s (direction v_1)
winding number q (basin of the q-twisted state)
centre θ_0: distance 25.9 from $\theta^{(0)}$
$I(\theta_0)$ = -1
basin volumes seen by the moving slice
running average over slices
Theorem A: $\sqrt{6/\pi n}\, e^{-6q^2/n}$
this slice
fraction of the slice in basin $\mathcal{K}_q$
winding number q
τ = 0.00 · from a random start point towards the twisted state
plane (v_1, v_2) rotates inside a random 4-dim subspace $\perp \mathbf{1}$
centre θ_0 moves on a straight line through the twisted state

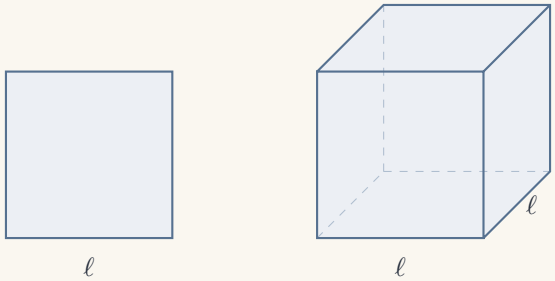
9

Un poco de geometría en dimensión alta



El cubo

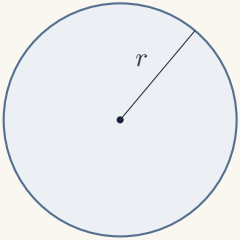
$$C^d(\ell) = \{\mathbf{x} \in \mathbb{R}^d \colon |x_i| \leq \ell/2 \text{ para todo } i\}$$

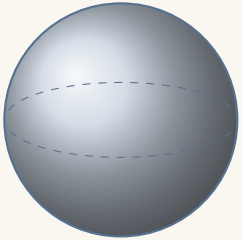


$$\mathrm{Vol}\big(C^d(\ell)\big) = \ell^d$$

La bola

$$\mathbb{B}^d(r) = \{\mathbf{x} \in \mathbb{R}^d \colon x_1^2 + \cdots + x_d^2 \leq r^2\}, \qquad \mathbb{S}^{d-1}(r) = \{\mathbf{x} \in \mathbb{R}^d \colon x_1^2 + \cdots + x_d^2 = r^2\}$$





$$\mathrm{Vol}\big(\mathbb{B}^2(r)\big) = \pi r^2, \qquad \mathrm{Vol}\big(\mathbb{B}^3(r)\big) = \tfrac{4}{3}\pi r^3, \qquad \mathrm{Vol}\big(\mathbb{B}^d(r)\big) = c_d\, r^d$$

Concentración de la medida cerca de la cáscara de la bola

$$\mathrm{Vol}\big(\mathbb{B}^d(r)\big) \;=\; c_d\, r^d$$

$$\frac{\mathrm{Vol}\big(\mathbb{B}^d(r-\varepsilon)\big)}{\mathrm{Vol}\big(\mathbb{B}^d(r)\big)} \;=\; \frac{c_d\,(r-\varepsilon)^d}{c_d\, r^d} \;=\; \Big(1-\frac{\varepsilon}{r}\Big)^d \;\longrightarrow\; 0 \qquad (d\to\infty)$$

Concentración de la medida alrededor de "el" ecuador en $\mathbb{S}^{d-1}$

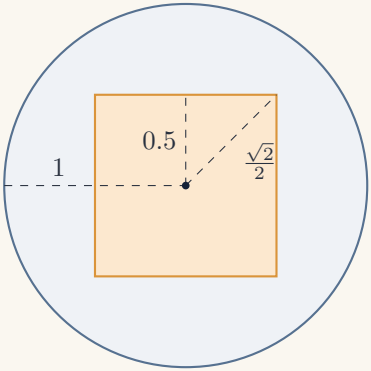
$$X \;=\; (X_1, \ldots, X_d) \;\sim\; \mathrm{Unif}(\mathbb{S}^{d-1})$$

$$\mathbb{E}(X_1^2) + \cdots + \mathbb{E}(X_d^2) \;=\; \mathbb{E}(X_1^2 + \cdots + X_d^2) \;=\; 1$$

$$\mathbb{E}(X_1^2) \;=\; 1/d \quad \text{(por simetría)}$$

$$\mathbb{P}(|X_1| > \varepsilon) \;\leq\; \frac{1}{d\,\varepsilon^2} \;\longrightarrow\; 0 \qquad (d \to \infty)$$

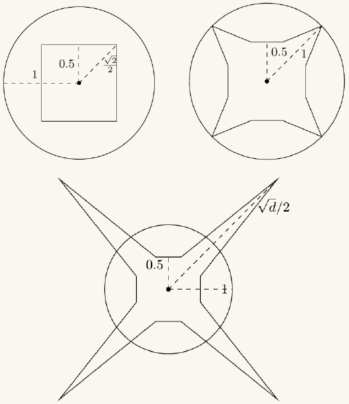
El cubo y la bola ($d = 2$)



Un cuadrado de lado 1 dentro de una bola de radio 1.

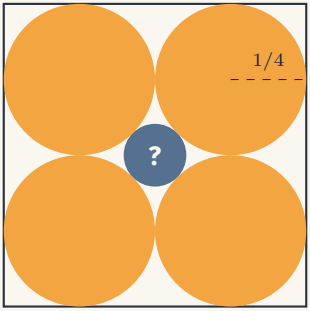
Distancia del centro a un lado: $\frac{1}{2}$.
Distancia del centro a un vértice: $\frac{\sqrt{2}}{2}$.

El cubo y la bola

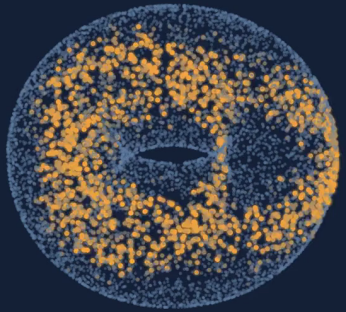


© Bandeira–Singer–Strohmer. "Proyección" del hipercubo en dimensión 2, 4 y d.

El cubo y la bola (un acertijo)



¿Qué tamaño tiene la bola azul cuando la dimensión d es grande?



Música: J. Brahms, Danza húngara n.º 5. Orquesta Sinfónica de Fulda, dir. Simon Schindler (EFF Open Audio License)